ADLİ BİLİŞİME GİRİŞ 3

BTK AKADEMİ EĞİTİM AKIŞI
(3.Bölüm)

Adli Kopya Alma yöntemleri (Canlı ve Kapalı Sistemlerde İmaj alma)

Adli Bilişim Yazılım ve Donanımları,

Veri Kurtarma Yöntemleri,

Dijital Verilerin Analizi,

RAM Analizi

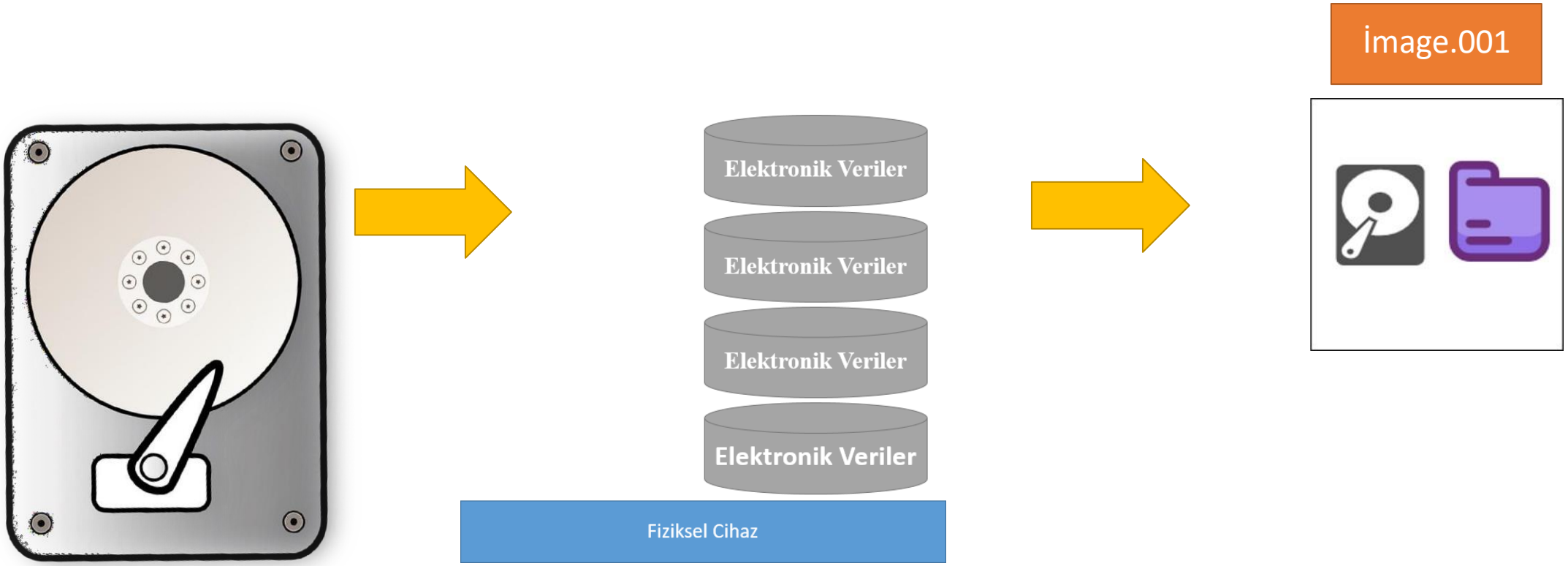
Anti Adli Bilişim Yöntemleri,

Raporlama Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,

Adli Kopya Alma Yöntemleri

Adli Kopya (İmaj) Nedir ?

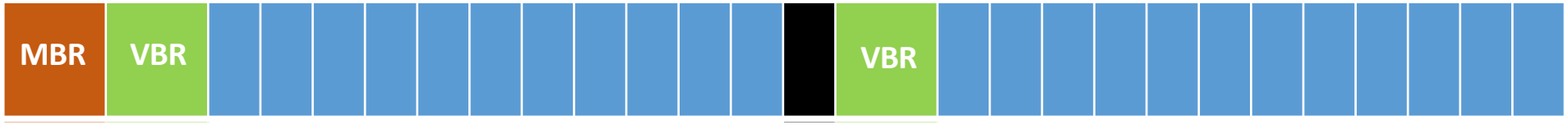
Bir Suç Soruşturmasında yada siber saldırı sonrası elde edilen dijital ortamlardan elektronik delillerin toplanması amacıyla; Hedef cihazın hafızasından kopya alınması işlemine verilen isimdir.



Fiziksel İmaj?

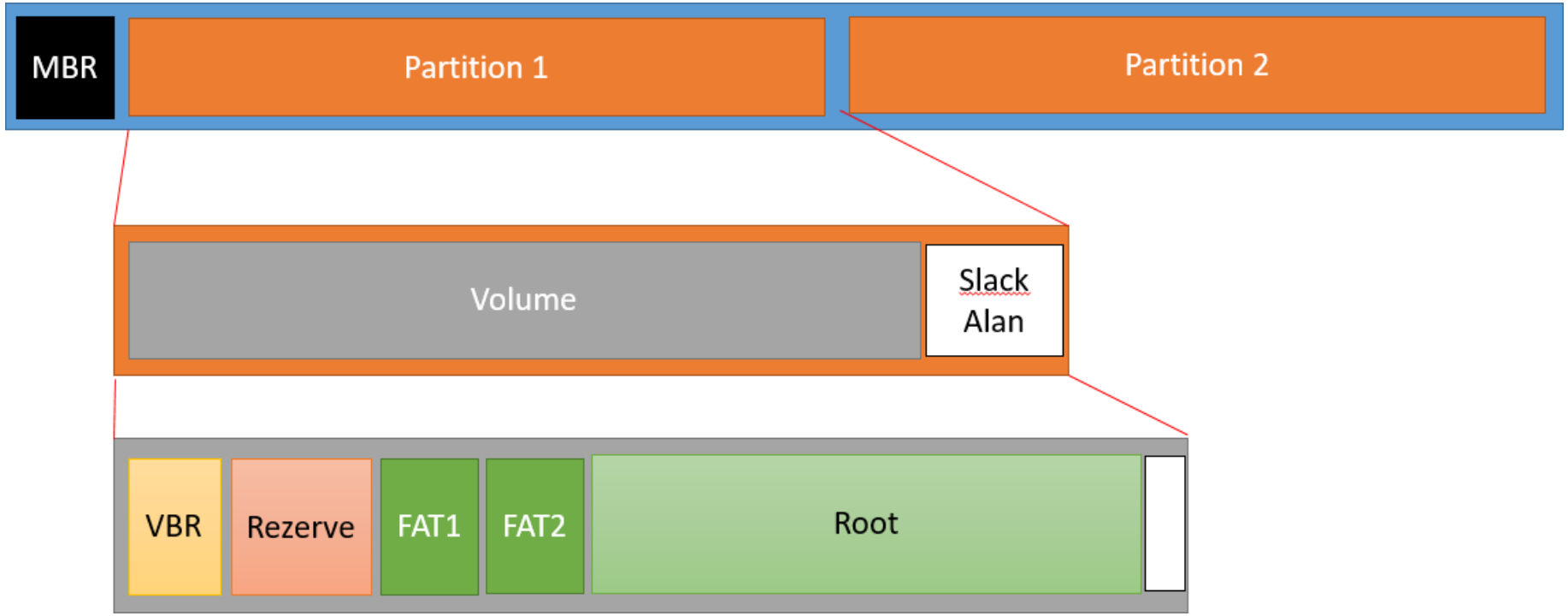
Yalnızca işletim sistemi tarafından görülebilen dosyaları değil, her veri bitini, her sektörü, bölümü, dosyaları, klasörleri, ana önyükleme kayıtlarını, silinmiş dosyaları ve ayrılmamış alanları içerir.

İmaj, tüm sürücü yapılarının ve içeriğinin birebir kopyasıdır.



Mantıksal (Logical) İmaj?

Belirli bir alanın yada bölümün kopyasının alındığı yöntemdir, Belirli mantıksal bölüm üzerindeki daha çok dosya sistemi ve işletim sisteminin eriştiği alanlara ait bilgilerin kopyalandığı imaj formatıdır.



İmaj Formatları

Adli Bilişimin nispeten yeni bir alan olması nedeniyle bütün alanlara hitap eden bir standardın varlığından söz etmek zordur.

Bu nedenle bir çok farklı firma ve ülke kendi kopya alma formatlarını oluşturmuş olsa da sınırlı standartlaşma çalışmaları neticesinde bazı standart image formatları oluşturulmuştur.

DD, Smart, AFF ve E01 bunlardan en önemlileridir.

İmaj Türleri

1 – Raw (dd) :

- Bu imaj formatında depolama içerisindeki verilerin ham hali bulunur.
- Herhangi bir veri sıkıştırması uygulanmaz.
- İmaj dosyası uzantısı **dd, .001 ya da .img** dir.

2- SMART :

- SMART görüntü formatı esas olarak Linux tarafından kullanılır.
- Görüntü, her biri meta veri içeren tekli veya çoklu segment dosyalarında saklanır.
- Bu imaj formatı artık yaygın olarak kullanılmamaktadır.

İmaj Türleri

3- E01 :

- EnCase firmasının imaj dosyası formatıdır.
- E01 Meta verilerle zenginleştirilmiş tek veya birden çok dosyada saklanan fiziksel bir bit akışı kopyası içerir.
- Bu meta veriler Vaka bilgilerini, Muayene edenin adını, notları, sağlama toplamlarını ve bir MD5 karmasını içerir.
- Ayrıca sıkıştırma ve parola koruması sunar.

Avantajı: sıkıştırma, parola koruması ve dosya başına sağlama toplamıdır.

Dezavantajı: Belgelenmemiş kapalı bir format olmasıdır. Çoğu adli araç bu dosya biçimini desteklerken, diğer (adli olmayan) araçlar tarafından desteklenmez.

İmaj Türleri

4- AFF :

- Gelişmiş Adli Tıp Formatı, adli görüntülerin saklanması için açık bir formattır.
- Veri ile metadata bilgileri birleştirilerek aynı dosya içerisinde saklanır.
- Metadata saklama ve sıkıştırma desteğine sahiptir,
- Bu image formatı artık yaygın olarak kullanılmamaktadır.

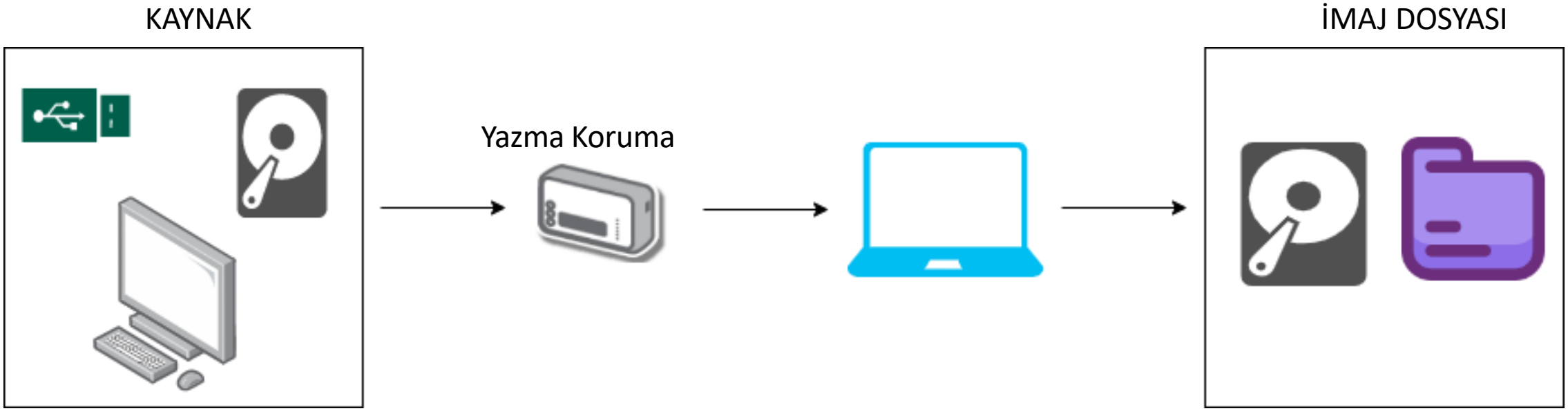
İmaj Alma Araçları

- dd Imager Yazılımı (Komutu)
- Accessdata FTK Imager
- EnCase Forensic Imager
- Guymager Forensic
- DEFT Forensic

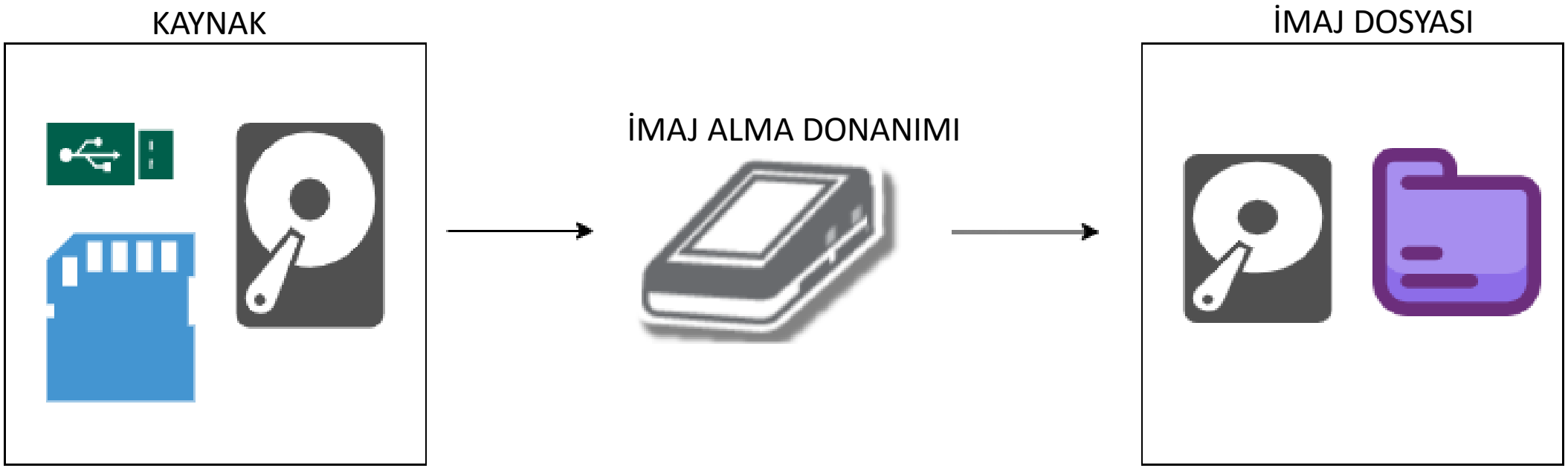
- Tableau TD serisi (Donanım)

- Ditto (Donanım)

İmaj Alma Yöntemleri



İmaj Alma Yöntemleri



İmaj Alma Yöntemleri

AÇIK SİSTEMLER

KAPALI SİSTEMLER

DİĞER DURUMLAR

Karşılaşılan Zorluklar

Her zaman depolama aygıtını sistemden çıkarıp bir yazma engelleyiciye veya adli kopyalayıcıya takarak imaj almamız mümkün olmayabilir.

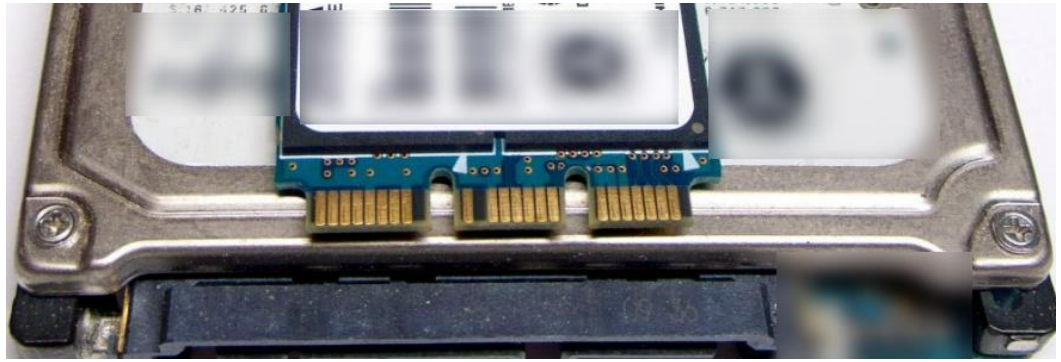
- Kanıt olan cihazda, çıkarılması imkansız **olan yerleşik bir depolama cihazı** olabilir. Bu durumda, tek seçeneğiniz aygıtın görüntüsünü oluşturmak için **canlı bir önyükleme diski** kullanmaktır.

- Bazı cihazlar, harici depolamadan önyükleme yapmanıza izin vermeyebilir. Bu cihazlar gerçek bir adli tıp sorunudur ve canlı görüntüleme gerektirebilir. ***Adli tıp uzmanı değilseniz, sistemi başlattıktan sonra canlı olarak görüntülemeye asla***

- ***Disk Şifreleme teknikleri ???***

Karşılaşılan Zorluklar

- Karşılaşabileceğiniz başka bir zorluk, sürücüdeki farklı bir konektördür. Bazı üreticiler kendi konektörlerini kullanmayı tercih eder.



DD TOOL İLE İMAJ ALMA

❖ **Nasıl İndirilir:**

http://www.chrysocome.net/downloads/dd-0.5.zip

❖ **Kurulum:**

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
Copying.txt		Metin Belgesi	18 KB
dd.exe		Uygulama	334 KB
ddchanges.txt		Metin Belgesi	5 KB

Bu bilgisayar > Yerel Disk (C:) > Program Files > 5_dd_tool

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
dd.exe		Uygulama	334 KB

DD TOOL İLE İMAJ ALMA

Nasıl Kullanılır:

DD'yi Windows sistemlerinde kullanmak, onu bir Linux komut satırında kullanmaya çok benzer.

./dd.exe –list : Takılı Diskleri Listeler

./dd.exe if=<source_drive> of=<full_copy_name> bs=512 : Disk Kopyası Almak İçin

dd if=\\.\f: of=C:\Users\vfv\Desktop\deneme image\image.001 bs=512

DD TOOL İLE İMAJ ALMA

❖ ***./dd.exe if=<full_copy_name> of=<source_drive> bs=512 :*** HDD'yi yedekten geri yüklemek için Kullanılır.

dd if=I FILE of=O FILE [seçenekler]

I/O FILE :
sürücü,dosya, partition

[Seçenekler] :

bs= block size (Blok Boyutu)
count=NUM (NUM ile belirtilen sayıda bloğu kopyalar)
skip=NUM (NUM ile belirtilen sayıda bloğu atla)
conv=noerror,sync (Okuma hatası olduğu zaman işlemi sonlandırma, devam et)

Örnek:
dd if=\\.\f: of=C:\deneme image\image.001 bs=512 count=700 conv=noerror,sync

DD TOOL İLE İMAJ ALMA

- ***–cryptsum*** **<hashtype>** (Hash Değeri md5, sha, sha1,sha256)
- ***–verify*** (Veri Bütünlük doğrulama)
- ***–cryptout*** **<file>** (hash değerini dosyaya yaz)
- **–log <file>** (log kayıtlarını dosyaya yaz)
- ***–localwrt*** (yerel sürücülere yazmaya izin ver)
- ***–ata_hpa*** (HPA(Host Protected Area)'yı geçici olarak devre dışı bırak)

- **Örnek:**
- **dd if=\\.\f: of=C:\Users\vfv\Desktop\deneme image\image.001 bs=512 --cryptsum md5 –verify –cryptout**
- **C:\Users\vfv\Desktop\deneme image\hash.txt --localwrt**

Adli Bilişim Analiz Yazılımları

Adli Bilişim Analiz Araçları

1. **Computer Forensic Tools**

2. **Mobil Forensic Tools**

Computer Forensic Tools

1. Lisanslı Araçlar

   b) GedData FEX forensics
   c) Encase

2. Ücretsiz Araçlar
   a) Autopsy

3. Forensic İşletim Sistemleri
   a) Cain Forensics

   c) Sans SIFT Workstation

Deft Forensics

Cain Forensics

Sans SIFT Workstation

https://sift.readthedocs.io/en/latest/index.html

Veri Kurtarma Yöntemleri

VERİ KURTARMA YÖNTEMLERİ

1. Dosya Siteminden Veri Kurtarma

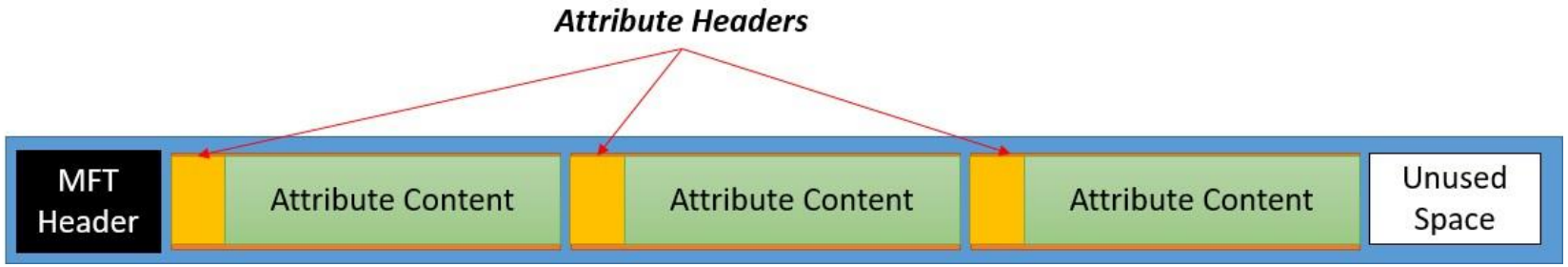
2. Sektör Bazlı Veri Kurtarma

Dosya Siteminden Veri Kurtarma

Fat Dosya Sisteminde Silinmiş Bir dosya

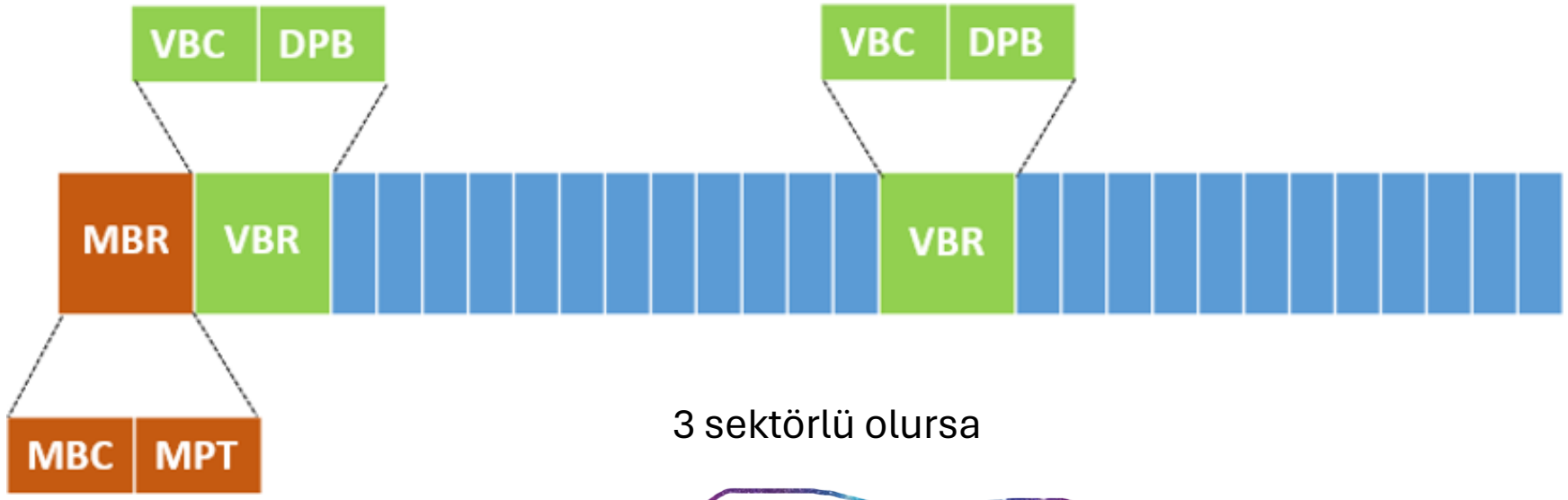
```
0003EE60   E5                                          aM.y.F.i.l...?e.
0003EE70                                               ..t.x.t.....yyyy
0003EE80
0003EE90
```

- Her bir $MFT girişi (kayıt) 1.024 (0x400) bayt uzunluğundadır
- Küçük dosyalar bir MFT kayıtlarında tamamen bulunabilir

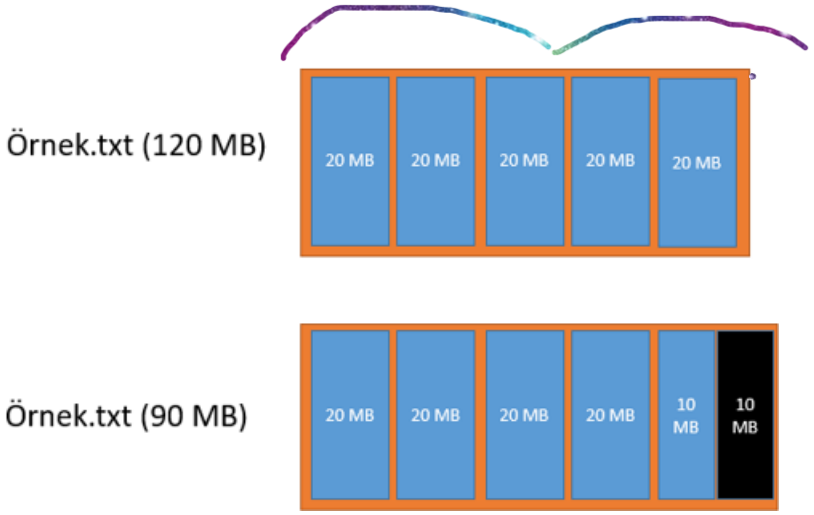


Dikkat !!! Dosya Sistemlerinde Silinen Verilere Tekrar Ulaşılabilir mi ?

Sektör Bazlı Veri Kurtarma



3 sektörlü olursa



Sektör Bazlı Veri Kurtarma

TEST.jpg	43	Regular File	29.10.2022 21:22:35
TEST2.GIF	354	Regular File	9.10.2022 18:50:33
~$rtition Type GUID.docx	1	Regular File	14.09.2022 20:45:14

```
0000  FF D8 FF E0 00 10 4A 46-49 46 00 01 00 01 00 78  ÿØÿà··JFIF·····x
0010  00 78 00 00 FF FE 00 1F-4C 45 41 44 20 54 65 63  ·x··ÿþ··LEAD Tec
0020  68 6E 6F 6C 6F 67 69 65-73 20 49 6E 63 2E 20 56  hnologies Inc. V
0030  31 2E 30 31 00 FF DB 00-84 00 05 05 05 08 05 08  1.01·ÿÛ·********
0040  0C 07 07 0C 0C 09 09 09-0C 0D 0C 0C 0C 0C 0D 0D  ****************
0050  0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D-0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D  ****************
0060  0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D-0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D  ****************
0070  0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D-0D 0D 01 05 08 08 0A 07  ****************
0080  0A 0C 07 07 0C 0D 0C 0A-0C 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D  ****************
a880  06 98 F6 1A 78 A0 04 E9-4C 61 48 02 91 43 4D 03  ··ö·x ·éLaH··CM·
a890  13 A5 03 13 A5 00 27 4A-06 26 28 01 0F 14 C6 84  ·¥··¥·'J·&(···Æ·
a8a0  3C 53 28 6D 26 31 3A 52-18 1F CA 80 1B EC 28 18  <S(m&1:R··Ê··ì(·
a8b0  11 8F C2 80 12 98 C6 FD-DE 7D 0D 03 0E 9C 50 02  ··Â···ÆýÞ}····P·
a8c0  1E 3F 2A 63 42 1E 06 28-28 40 33 46 C1 B0 87 8E  ·?*cB··((@3FÁ°··
a8d0  29 5C 00 9C 50 34 34 FA-50 50 BE D4 06 C3 71 9E  )\··P44úPP¾Ô·Ãq·
a8e0  B4 0C 50 9B B8 CE 31 40-CF FF D9                 ´·P·¸Î1@ÏÿÙ
```

Dosya Uzantısı	Dosya İmzası
jpg jpeg	Header = FF D8 Foother = FF D9

Veri Kurtarma İhtimalleri

UYGULAMALAR